Kvadratinio daugianario šaknys ir jų radimo formulė

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su šia medžiaga?
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: naujų minčių ir faktų atrasite spręsdami uždavinius.

1. **Pirmiausia pagalvokite patys.** Perskaitykite sąlygą, išbandykite savo idėjas pasitelkdami pavyzdžius ir užrašykite sprendimą taip, kaip suprantate. Jei kyla sunkumų, išbandykite konkretų skaičių arba grįžkite prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrinkite.** Palyginkite savo sprendimą su pateiktuoju. Jūsų sprendimo būdas gali skirtis nuo pateiktojo ir vis tiek būti teisingas. Jei suklydote, išsiaiškinkite savo klaidą. Jei pasinaudojote pateiktu sprendimu, išnagrinėkite, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užverskite sprendimą ir išspręskite uždavinį iš naujo patys.
3. **Sustokite prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Išsprendę juos, pabandykite savais žodžiais nusakyti, ką sužinojote ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrinkite ir pasitikrinkite.** Temos pabaigoje rasite svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėginkite jas prisiminti patys, tada palyginkite su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (⧫) spręskite užvertę santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžkite.

Siekite ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kada atrastą mintį galėsite pritaikyti**.

Temos esmė ir tikslas. Suprasite daugianario šaknies apibrėžimą, mokysitės spręsti lygtis, kai $b = 0$ arba $c = 0$, išvesite ir taikysite šaknų formulę bei išsiaiškinsite diskriminanto ir realiųjų šaknų skaičiaus ryšį. **Prieš pradėdami:** mokėkite apskaičiuoti daugianario reikšmes (1 tema), išskirti pilnąjį kvadratą (2 tema), rasti ekstremumą (3–4 temos). Visur a, b, c, x ir kiti kintamieji yra realieji skaičiai, o kvadratiniame daugianaryje $a \neq 0$. Šaknų ieškome realiųjų skaičių aibėje. Grafikų nenagrinėjame.

1. ⋆ **Apibrėžimas.** Realusis skaičius r vadinamas daugianario $P(x)$ **šaknimi**, jeigu įrašę $x = r$ gauname $P(r) = 0$.

a) Ką reiškia teiginys „3 yra daugianario P šaknis“? Užrašykite lygybę.

b) Jei $P(-2) = 0$, ką galima pasakyti apie -2? Ar 4 yra šaknis, jei $P(4) = 7$?

c) Jei $P(0) = 0$, ar 0 yra šaknis? Ar iš $P(0) \neq 0$ galima teigti, kad daugianaris neturi šaknų? Pagrįskite pavyzdžiu.

Sustok ir apibendrink. Ką reiškia, kad skaičius yra daugianario šaknis? Kaip patikrinti pasiūlytą šaknį?

2. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 5x + 6$.

a) Apskaičiuokite $P(0)$, $P(1)$, $P(2)$, $P(3)$ ir nustatykite, kurie iš šių skaičių yra šaknys.

b) Paaiškinkite, kodėl daugianario šaknų paieška yra lygties $P(x) = 0$ sprendimas.

c) Ar vien patikrinę, kad $P(2) = P(3) = 0$, jau įrodėme, kad kitų šaknų nėra? Paaiškinkite, ką dar reikėtų pagrįsti.

3. Kai $b = c = 0$. Raskite visas daugianarių šaknis. Kiekvieną atsakymą patikrinkite.

a) $P(x) = x^2$;
b) $Q(x) = 3x^2$;
c) $R(x) = -2x^2$;
d) $S(x) = \frac{1}{2}x^2$.

Kiek šaknų turi kiekvienas daugianaris? Kodėl dalijimas iš vyriausiojo koeficiento šiame uždavinyje galimas?

4. Kai $b = 0$. Raskite visas realiąsias šaknis arba pagrįskite, kad jų nėra. Kiekvienu atveju pirmiausia išreikškite x^2.

a) $x^2 - 9$;
b) $x^2 + 4$;
c) $2x^2 - 8$;
d) $-3x^2 + 12$;
e) $4x^2 - 1$;
f) $-x^2 - 9$.

5. ⋆ Nagrinėjamos lygtys $x^2 = t$, kur t yra realusis skaičius.

a) Kiek sprendinių yra, kai $t > 0$? Paaiškinkite, kodėl reikia abiejų skaičių $\sqrt{t}$ ir $-\sqrt{t}$.
b) Kiek sprendinių yra, kai $t = 0$? O kai $t < 0$? Pagrįskite.
c) Mokinys iš $x^2 = 9$ gavo tik $x = 3$. Patikrinkite jo atsakymą ir paaiškinkite, kodėl vien patikros nepakanka parodyti, kad rasti visi sprendiniai.

Sustok ir apibendrink. Kaip t ženklas lemia lygties $x^2 = t$ sprendinių skaičių? Kodėl neužtenka patikrinti tik vieną galimą sprendinį? *Prisiminkite:* realiųjų skaičių sandauga $A \cdot B$ lygi nuliui tada ir tik tada, kai $A = 0$ arba $B = 0$.

6. ⋆ **Kai $c = 0$.** Raskite visas daugianarių šaknis. Iškelkite bendrąjį daugiklį ir patikrinkite atsakymus.

a) $x^2 - 4x$;
b) $x^2 + 5x$;
c) $2x^2 - 6x$;
d) $-3x^2 - 6x$;
e) $4x^2 - 2x$;
f) $-x^2 + x$.

Sustok ir apibendrink. Kaip spręsti lygtį $ax^2 + bx = 0$? Kodėl dalijant iš x būtina atskirai apsvarstyti $x = 0$?

7. Mokinys ieško daugianario $P(x) = x^2 - 4x$ šaknų ir rašo:

$$\begin{aligned} x^2 - 4x &= 0 \quad |: x, \\ x - 4 &= 0, \\ x &= 4. \end{aligned}$$

Jis teigia, kad 4 – vienintelė šaknis. Patikrinkite $P(4)$, raskite klaidą ir visas šaknis. Kodėl negalima dalyti iš x neišnagrinėjus atvejo $x = 0$?

8. Raskite visas realiąsias šaknis. Pirmiausia nustatykite a, b, c ir nuspręskite, kurį ankstesnį būdą patogu taikyti.

a) $3x^2 + 12x$;

b) $-2x^2 + 18$;

c) $5x^2$;

d) $x^2 + 16$;

e) $6x^2 - x$;

f) $-4x^2 - 8x$.

9. Žingsnis bendrojo atvejo link. Raskite visas daugianario $P(x) = x^2 - 6x + 8$ šaknis.

a) Išskirkite pilnąjį kvadratą reiškinyje $x^2 - 6x$: $x^2 - 6x = (x-3)^2 - 9$.

b) Parodykite, kad $P(x) = (x-3)^2 - 1$, ir lygtį $P(x) = 0$ pertvarkykite į $(x-3)^2 = 1$.

c) Raskite abi šaknis ir patikrinkite jas įrašydami. Kodėl jų daugiau nėra?

10. Išskirdami pilnąjį kvadratą, raskite visas realiąsias šaknis arba pagrįskite, kad jų nėra. Patikrinkite kiekvieną rastą šaknį.

a) $x^2 - 4x + 3$;

b) $x^2 - 4x + 4$;

c) $x^2 - 4x + 5$;

d) $2x^2 - 8x + 6$.

Kuriuo atveju gavote dvi šaknis, kuriuo – vieną, o kuriuo šaknų nėra?

11. Prisiminkite pilnojo kvadrato išskyrimą. 4 temos 2 uždavinyje įrodėme, kad jeigu $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ir $D = b^2 - 4ac$, tai

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}.$$

a) Išskirkite pilnąjį kvadratą daugianaryje $P(x) = 2x^2 + 8x + 3$ ir apskaičiuokite D.

b) Patikrinkite, kad pagal primintą tapatybę gaunamas tas pats reiškinys. Kurioje jo vietoje panaudojamas diskriminantas?

12. $\star$ Šaknų formulės įrodymas. Įrodysime, kad jei $D > 0$, lygties

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0,$$

sprendiniai yra $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. Nuosekliai atlikite šiuos žingsnius.

a) Remdamiesi ankstesne tapatybe, parodykite, kad pradinė lygtis lygiavertė

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a} = 0.$$

b) Prie abiejų lygties pusių pridėkite po $\frac{D}{4a}$ ir padalykite iš a. Įrodykite, kad gaunate

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}.$$

c) Kai $D > 0$, patikrinkite, kad $\left(\frac{\sqrt{D}}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}$. Pasinaudokite tuo, kad skaičiai, kurių kvadratai lygūs, yra lygūs arba priešingi, ir paaiškinkite, kodėl

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{D}}{2a}.$$

Kodėl abi reikšmės tinka ir tada, kai $a < 0$?

d) Išreikškite x: iš pradžių gaukite $x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{D}}{2a}$, o tada užrašykite formulę su vienu vardikliu. Kodėl dvi gautos šaknys skirtingos?

e) Palyginkite dvi šaknis su ekstremumo tašku $x_\text{e} = -\frac{b}{2a}$. Raskite jų vidurkį ir atstumą nuo kiekvienos šaknies iki ekstremumo taško. Kaip ši išvada susijusi su 5 tema?

Sustok ir apibendrink. Kodėl formulėje yra ženklas $\pm$? Kodėl abu sprendiniai tinka ir kai $a < 0$?

13. $\star$ **Ką pasako diskriminantas?** Remkitės 12 uždavinio lygtimi $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}$.

a) Kodėl $4a^2 > 0$? Koks yra dešiniosios pusės ženklas, kai $D > 0$, $D = 0$ ir $D < 0$?

b) Kiek realiųjų šaknų yra kiekvienu iš šių atvejų? Kai $D = 0$, raskite šaknį ir paaiškinkite, kaip ji gaunama iš abiejų formulės užrašų.

c) Paaiškinkite, kaip atvejis $D = 0$ susijęs su 4 temos 7 uždavinio išvada apie vieną šaknį ir ekstremumą.

d) Apskaičiuokite 10 uždavinio a), b), c) daugianarių diskriminantus ir patikrinkite, ar išvados sutampa su išskiriant pilnąjį kvadratą gautais atsakymais.

Sustok ir apibendrink. Kaip D ženklas lemia realiųjų šaknų skaičių? Kodėl pakanka išnagrinėti lygties $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}$ dešiniosios pusės ženklą?

14. Nurodykite a, b, c ir apskaičiuokite D. Pagal diskriminanto ženklą nustatykite, ar daugianaris turi realiųjų šaknų; jei turi, raskite jas šaknų formule. Kiekvieną rastą šaknį patikrinkite įrašydami ją į pradinį daugianarį.

a) $x^2 - 7x + 10$;
b) $-x^2 + 4x + 5$;
c) $2x^2 + 3x - 2$;
d) $3x^2 - 2x - 1$;
e) $4x^2 + 4x + 1$;
f) $x^2 + x + 1$;
g) $x^2 - 4x + 1$;
h) $-2x^2 + x + 3$.

Sustok ir apibendrink. Kada patogiau išreikšti x^2, kada iškelti x prieš skliaustus, o kada taikyti šaknų formulę? Kada gali būti naudinga išskirti pilnąjį kvadratą?

15. Tik pagal diskriminanto ženklą nustatykite realiųjų šaknų skaičių. Apskaičiuokite D ir paaiškinkite savo išvadą.

a) $x^2 - 5x + 6$;
b) $x^2 - 4x + 4$;
c) $x^2 + 2x + 5$;
d) $-x^2 + 4x - 3$;
e) $-2x^2 + 4x - 2$;
f) $-x^2 + 2x - 5$.

Ką atradome?

Prieš skaitydami pabandykite iš atminties pasakyti svarbiausias temos išvadas. Tada palyginkite savo mintis su šia teorijos santrauka ir grįžkite prie vietų, kurios kelia klausimų.

Svarbiausios temos išvados

1. Daugianario šaknis. Realusis skaičius r yra daugianario P šaknis tada ir tik tada, kai $P(r) = 0$. Norėdami rasti visas šaknis sprendžiame lygtį $P(x) = 0$. Patikrinus atskiras reikšmes dar reikia pagrįsti, kad kitų šaknų nėra.
2. Paprasčiausi atvejai. Lygtis $x^2 = t$ turi du realiuosius sprendinius $\pm\sqrt{t}$, kai $t > 0$; vieną sprendinį 0, kai $t = 0$; neturi realiųjų sprendinių, kai $t < 0$. Lygtyje $ax^2 + bx = 0$ iškeliame bendrąjį daugiklį: $x(ax + b) = 0$. Dalijant iš x ir neišnagrinėjus atvejo $x = 0$, galima prarasti šaknį.
3. Šaknų formulė. Kai $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, $D = b^2 - 4ac$ ir $D > 0$, dvi skirtingos šaknys yra

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}.$$

Kai $a < 0$, abi formulės vis tiek tinka; šaknų žymėjimo tvarka pasirenkama laisvai.
4. Diskriminantas ir realiųjų šaknų skaičius. Kai $D > 0$, yra dvi skirtingos šaknys; kai $D = 0$, yra viena šaknis $x = -\frac{b}{2a}$ ir abu formulės su $+$ bei $-$ užrašai sutampa; kai $D < 0$, realiųjų šaknų nėra. Ši išvada remiasi lygtimi $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}$. Kai $D > 0$, dvi šaknys yra simetriškos ekstremumo taško atžvilgiu.

Ką verta įtraukti į savo teorijos santrauką? Pasirinkite svarbią išvadą ir užsirašykite faktą, jo sąlygas, kodėl jis teisingas, ir vieną savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrinkite toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

Savikontrolė

Pirmiausia užverskite teorijos santrauką ir savarankiškai išspręskite uždavinį. Pasitikrinkite atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžkite prie atitinkamos išvados ir pabandykite dar kartą. Kitą dieną arba prieš pradėdami kitą temą dar kartą išspręskite šį uždavinį nesinaudodami santrauka.

16. ♦ Atlikite užduotis ir pagrįskite atsakymus.

a) Raskite visas daugianario $P(x) = -2x^2 + 8x - 6$ realiąsias šaknis. Patikrinkite kiekvieną šaknį.

b) Nustatykite daugianario $Q(x) = x^2 - 6x + 9$ realiųjų šaknų skaičių ir raskite jo šaknį.

c) Nustatykite, ar daugianaris $R(x) = x^2 + 2x + 5$ turi realiųjų šaknų. Paaiškinkite.

d) Mokinys sprendžia lygtį $x^2 - 5x = 0$: padalija abi puses iš x ir gauna vienintelę šaknį $x = 5$. Raskite klaidą ir visas šaknis.

Atsakymai ir sprendimai

1. **a)** $P(3) = 0$.

b) -2 yra šaknis, nes $P(-2) = 0$. Skaičius 4 nėra šaknis, nes $P(4) = 7 \neq 0$.

c) Taip, 0 yra šaknis. Jei $P(0) \neq 0$, žinome tik tai, kad 0 nėra šaknis. Pavyzdžiui, $P(x) = x^2 - 1$: $P(0) = -1$, tačiau $P(1) = 0$.

2. **a)** $P(0) = 6$, $P(1) = 2$, $P(2) = 0$, $P(3) = 0$. Iš pateiktų skaičių šaknys yra 2 ir 3.

b) Pagal apibrėžimą šaknis yra tokia x reikšmė, su kuria $P(x) = 0$. Todėl ieškome visų tos lygties sprendinių.

c) Ne: patikrinome tik dvi reikšmes. Pagal 5 temos 9 uždavinio išvadą, jei $P(x) = P(2)$, tai $x = 2$ arba x yra skaičius, simetriškas 2 ekstremumo taško atžvilgiu. Šis simetriškas skaičius yra 3, todėl kitų šaknų nėra. Vėliau šį faktą dar patikrinsime nagrinėdami diskriminantą.

3. **a)** $x = 0$.

b) $x = 0$.

c) $x = 0$.

d) $x = 0$. Kiekvienu atveju lygtį $ax^2 = 0$ dalijame iš $a \neq 0$ ir gauname $x^2 = 0$, todėl $x = 0$. Įrašę 0 į kiekvieną daugianarį gauname 0; kitų šaknų nėra.

4. **a)** $x^2 = 9$, todėl $x = -3$ arba $x = 3$.

b) Lygtis $x^2 = -4$ neturi realiųjų sprendinių, todėl daugianaris realiųjų šaknų neturi.

c) $2x^2 = 8$, todėl $x^2 = 4$ ir $x = -2$ arba $x = 2$.

d) $-3x^2 = -12$, todėl $x^2 = 4$ ir $x = -2$ arba $x = 2$.

e) $4x^2 = 1$, todėl $x^2 = \frac{1}{4}$ ir $x = -\frac{1}{2}$ arba $x = \frac{1}{2}$.

f) $-x^2 = 9$, todėl lygtis $x^2 = -9$ neturi realiųjų sprendinių. Rastų šaknų patikra: atitinkamai kvadratai yra 9, 4, 4 ir $\frac{1}{4}$; juos įrašę į pradinius daugianarius gauname nulį.

5. **a)** Kai $t > 0$, yra du sprendiniai $x = \sqrt{t}$ ir $x = -\sqrt{t}$: abu pakelti kvadratu duoda t. Jei $x^2 = t = (\sqrt{t})^2$, pagal 5 temos 6c išvadą $x = \sqrt{t}$ arba $x = -\sqrt{t}$, todėl kitų sprendinių nėra.

b) Kai $t = 0$, vienintelis sprendinys yra 0. Kai $t < 0$, realiųjų sprendinių nėra, nes kvadratas neneigiamas.

c) $3^2 = 9$, todėl 3 tikrai yra sprendinys, tačiau $(-3)^2 = 9$. Patikrinus tik 3 nesužinome, ar nėra kitų sprendinių; šiuo atveju dar tinka -3.

6. **a)** $x(x - 4) = 0$, todėl $x = 0$ arba $x = 4$.

b) $x(x + 5) = 0$, todėl $x = 0$ arba $x = -5$.

c) $2x(x - 3) = 0$, todėl $x = 0$ arba $x = 3$.

d) $-3x(x + 2) = 0$, todėl $x = 0$ arba $x = -2$.

e) $2x(2x - 1) = 0$, todėl $x = 0$ arba $x = \frac{1}{2}$.

f) $-x(x - 1) = 0$, todėl $x = 0$ arba $x = 1$. Kiekvienu atveju įrašant vieną iš nurodytų reikšmių bent vienas sandaugos daugiklis lygus nuliui; taisyklė apie sandaugą parodo, kad kitų šaknų nėra.

7. $P(4) = 16 - 16 = 0$, taigi 4 yra šaknis. Tačiau $P(0) = 0$, todėl yra ir šaknis 0. Dalijant iš x būtina $x \neq 0$: neišnagrinėję atvejo $x = 0$ jį prarandame. Teisingai: $x(x - 4) = 0$, vadinasi, $x = 0$ arba $x = 4$; kitų šaknų nėra.

8. **a)** $a=3$, $b=12$, $c=0$; $3x(x+4)=0$, šaknys 0 ir -4.

b) $a=-2$, $b=0$, $c=18$; $x^2=9$, šaknys -3 ir 3.

c) $a=5$, $b=0$, $c=0$; vienintelė šaknis 0.

d) $a=1$, $b=0$, $c=16$; $x^2=-16$ negalima, šaknų nėra.

e) $a=6$, $b=-1$, $c=0$; $x(6x-1)=0$, šaknys 0 ir $\frac{1}{6}$.

f) $a=-4$, $b=-8$, $c=0$; $-4x(x+2)=0$, šaknys 0 ir -2.

9. **a)** $(x-3)^2=x^2-6x+9$, todėl $x^2-6x=(x-3)^2-9$.

b) Pridėję 8 gauname $P(x)=(x-3)^2-9+8=(x-3)^2-1$. Tad $P(x)=0$ lygiavertė $(x-3)^2=1$.

c) $x-3=1$ arba $x-3=-1$, todėl $x=4$ arba $x=2$. Patikra: $P(4)=16-24+8=0$, $P(2)=4-12+8=0$. Kvadratą 1 turi tik 1 ir -1, todėl kitų šaknų nėra.

10. **a)** $x^2-4x+3=(x-2)^2-1$. Iš $(x-2)^2=1$ gauname $x=1$ arba $x=3$. Patikra: $1-4+3=0$, $9-12+3=0$.

b) $x^2-4x+4=(x-2)^2$. Iš $(x-2)^2=0$ gauname vienintelę šaknį $x=2$. Patikra: $4-8+4=0$.

c) $x^2-4x+5=(x-2)^2+1$. Lygtis $(x-2)^2=-1$ negalima, todėl realiųjų šaknų nėra.

d) $2x^2-8x+6=2(x^2-4x)+6=2\big((x-2)^2-4\big)+6=2(x-2)^2-2$. Iš $2(x-2)^2=2$ gauname $(x-2)^2=1$, todėl $x=1$ arba $x=3$. Patikra: $2-8+6=0$, $18-24+6=0$.

11. **a)** Išskyrę pilnąjį kvadratą gauname

$$P(x)=2(x^2+4x)+3=2\big((x+2)^2-4\big)+3=2(x+2)^2-5.$$

Diskriminantas $D=8^2-4\cdot 2\cdot 3=40$.

b) Į 4 temos tapatybę įrašome $a=2$, $b=8$ ir $D=40$:

$$P(x)=2\left(x+\frac{8}{2\cdot 2}\right)^2-\frac{40}{4\cdot 2}=2(x+2)^2-5.$$

Diskriminantas naudojamas apskaičiuojant narį $-\frac{D}{4a}$.

12. **a)** Į lygtį $ax^2+bx+c=0$ įrašę ankstesnėje dalyje įrodytą pavidalą, gauname $a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{D}{4a}=0$. Kadangi reiškiniai tapačiai lygūs, lygtys lygiavertės.

b) Pridėję po $\frac{D}{4a}$, o tada padaliję iš $a\neq 0$, gauname

$$a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{D}{4a},\qquad \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{D}{4a^2}.$$

Šie veiksmai grįžtami.

c) Kai $D>0$, skaičius $\frac{\sqrt{D}}{2a}$ yra nenulinis ir jo kvadratas lygus $\frac{D}{4a^2}$. Todėl $x+\frac{b}{2a}=\frac{\sqrt{D}}{2a}$ arba $x+\frac{b}{2a}=-\frac{\sqrt{D}}{2a}$. Kai $a<0$, pirmoji trupmena yra neigiama, tačiau ji ir jai priešingas skaičius vis tiek sudaro abi galimas reikšmes.

d) Atėmę po $\frac{b}{2a}$ gauname $x=-\frac{b}{2a}\pm\frac{\sqrt{D}}{2a}=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$. Dvi šaknys skirtingos, nes $\sqrt{D}>0$ ir jų skirtumas yra $\frac{\sqrt{D}}{a}\neq 0$.

e) Kai $D>0$, pažymėkime $x_1=-\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{D}}{2a}$, $x_2=-\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{D}}{2a}$. Jų vidurkis yra

$$\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{b}{2a}=x_{\mathrm{e}}.$$

Atstumas nuo kiekvienos šaknies iki ekstremumo taško lygus $\left|\frac{\sqrt{D}}{2a}\right|=\frac{\sqrt{D}}{2|a|}$. Taigi šaknys yra simetriškos ekstremumo taško atžvilgiu, kaip ir nustatyta 5 temoje.

13. **a)** Kadangi $a \neq 0$, tai $a^2 > 0$ ir $4a^2 > 0$. Taigi $\frac{D}{4a^2}$ ženklas sutampa su D ženklu.

b) Kai $D > 0$, kvadratas lygus teigiamam skaičiui, todėl yra dvi skirtingos šaknys. Kai $D = 0$, gauname $x + \frac{b}{2a} = 0$, taigi yra viena šaknis $x = -\frac{b}{2a}$. Abu formulės su + ir − užrašai duoda tą pačią reikšmę. Kai $D < 0$, kvadratas turėtų būti neigiamas, todėl realiųjų šaknų nėra.

c) Kai $D = 0$, abu formulės užrašai duoda tą pačią reikšmę: $\frac{-b+\sqrt{0}}{2a} = \frac{-b-\sqrt{0}}{2a} = -\frac{b}{2a}$. Pagal 4 temos 7 uždavinį daugianaris turi vieną realiąją šaknį tada ir tik tada, kai jo ekstremumo reikšmė lygi nuliui; 4 temos formulė $P_{\text{e}} = -\frac{D}{4a}$ parodo, kad taip yra, kai $D = 0$.

d) 10 a) $D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4 > 0$ – dvi šaknys. 10 b) $D = 16 - 16 = 0$ – viena. 10 c) $D = 16 - 20 = -4 < 0$ – šaknų nėra. Išvados sutampa su 10 uždavinio atsakymais.

14. **a)** $a = 1$, $b = -7$, $c = 10$, $D = (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = 9$. Todėl

$$x_1 = \frac{7+3}{2} = 5, \qquad x_2 = \frac{7-3}{2} = 2.$$

Patikra: $5^2 - 7 \cdot 5 + 10 = 0$, $2^2 - 7 \cdot 2 + 10 = 0$.

b) $a = -1$, $b = 4$, $c = 5$, $D = 16 - 4(-1) \cdot 5 = 36$. Tuomet

$$x_1 = \frac{-4+6}{-2} = -1, \qquad x_2 = \frac{-4-6}{-2} = 5.$$

Patikra: $-(-1)^2 + 4(-1) + 5 = 0$, $-5^2 + 4 \cdot 5 + 5 = 0$.

c) $a = 2$, $b = 3$, $c = -2$, $D = 9 + 16 = 25$, todėl $x_1 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{-3-5}{4} = -2$. Patikra: $2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{2} - 2 = 0$, $2 \cdot 4 - 6 - 2 = 0$.

d) $a = 3$, $b = -2$, $c = -1$, $D = 4 + 12 = 16$, todėl $x_1 = \frac{2+4}{6} = 1$, $x_2 = \frac{2-4}{6} = -\frac{1}{3}$. Patikra: $3 - 2 - 1 = 0$, $3 \cdot \frac{1}{9} + \frac{2}{3} - 1 = 0$.

e) $a = 4$, $b = 4$, $c = 1$, $D = 16 - 16 = 0$. Vienintelė šaknis $x = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2}$. Patikra: $4 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot (-\frac{1}{2}) + 1 = 0$.

f) $a = 1$, $b = 1$, $c = 1$, $D = 1 - 4 = -3 < 0$, todėl realiųjų šaknų nėra.

g) $a = 1$, $b = -4$, $c = 1$, $D = 16 - 4 = 12 > 0$. Šaknys $x = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$. Jų patikra: $(2 \pm \sqrt{3})^2 - 4(2 \pm \sqrt{3}) + 1 = 7 \pm 4\sqrt{3} - 8 \mp 4\sqrt{3} + 1 = 0$.

h) $a = -2$, $b = 1$, $c = 3$, $D = 1 + 24 = 25$. Šaknys $x_1 = \frac{-1+5}{-4} = -1$, $x_2 = \frac{-1-5}{-4} = \frac{3}{2}$. Patikra: $-2 - 1 + 3 = 0$, $-2 \cdot \frac{9}{4} + \frac{3}{2} + 3 = 0$.

Esant $D > 0$, formulės išvedimas pagrindžia, kad kitų realiųjų šaknų nėra.

15. **a)** $D = 25 - 24 = 1 > 0$: dvi realiosios šaknys.

b) $D = 16 - 16 = 0$: viena realioji šaknis.

c) $D = 4 - 20 = -16 < 0$: realiųjų šaknų nėra.

d) $D = 16 - 12 = 4 > 0$: dvi realiosios šaknys.

e) $D = 16 - 16 = 0$: viena realioji šaknis.

f) $D = 4 - 20 = -16 < 0$: realiųjų šaknų nėra.

16. **a)** $a = -2$, $b = 8$, $c = -6$. Diskriminantas $D = 8^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-6) = 16 > 0$, todėl yra dvi skirtingos šaknys:

$$x_1 = \frac{-8+4}{-4} = 1, \qquad x_2 = \frac{-8-4}{-4} = 3.$$

Patikra: $P(1) = -2 + 8 - 6 = 0$, $P(3) = -18 + 24 - 6 = 0$.

b) $D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$, todėl šaknis viena: $x = -\frac{-6}{2 \cdot 1} = 3$. Patikra: $Q(3) = 9 - 18 + 9 = 0$.

c) $D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16 < 0$, todėl realiųjų šaknų nėra. Tą patį matome iš $R(x) = (x+1)^2 + 4 \geq 4 > 0$.

d) Padalijus iš x nebuvo atskirai išnagrinėtas atvejis $x = 0$, todėl ši šaknis prarasta. Iškeliame bendrąjį daugiklį: $x(x-5) = 0$. Sandauga lygi nuliui, kai $x = 0$ arba $x - 5 = 0$, todėl visos šaknys yra $x = 0$ ir $x = 5$. Patikrinus abi pradinio daugianario reikšmės lygios nuliui.